

图应用

Prim算法：极长环边 + 极短割边

11-E2

从邻枝上切下的一根枝条，必定也是从整个树上切下的。所以，
一个人若同另一个人分离，他也是同整个社会分离

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

Excluding The Longest Edge Along A Cycle

❖ 任何环路c上的**最长边**f，都**不会**被MST采用

否则...

❖ 在移除f之后，MST将**分裂**为两棵树

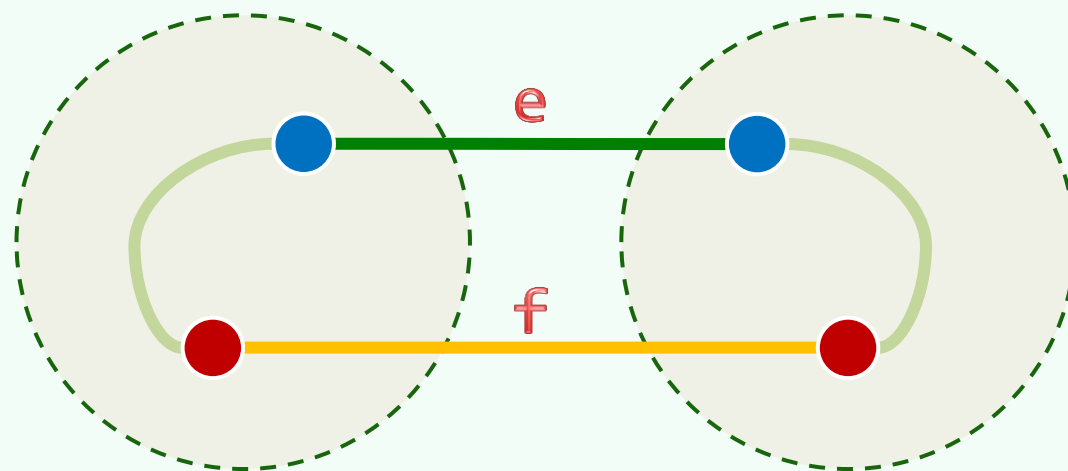
将其视作一个**割**，则c上必有该割的**另一条边**e

既然 $|e| < |f|$ ，那么只要用e**替换**f，就会...

...得到一棵总权重**更小**的支撑树

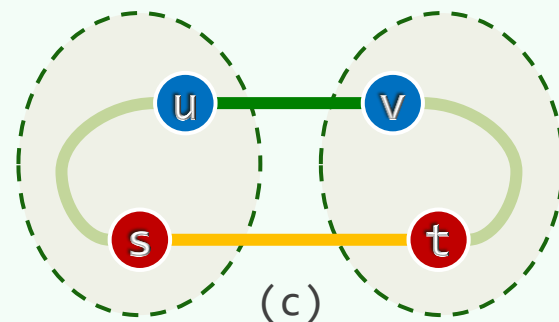
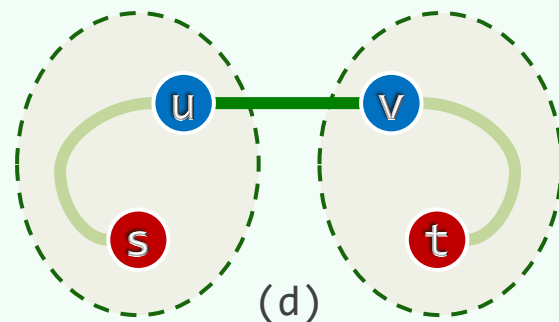
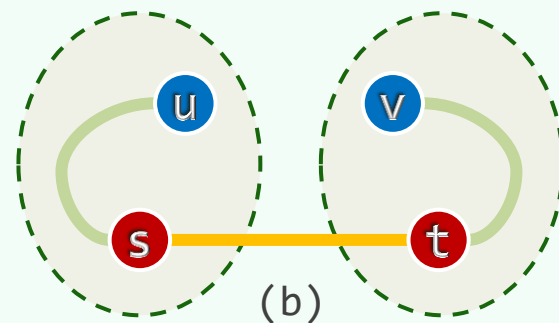
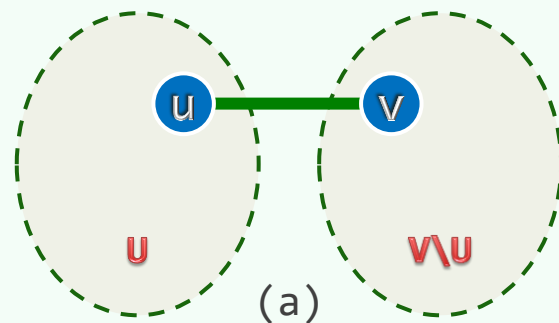
❖ 这也是Kruskal算法的依据（稍后细解）

❖ 下面这个准则，才是Prim算法的依据...



Including The Shortest Edge In A Cut

- ❖ 设 $(U : V \setminus U)$ 是 N 的一个割
- ❖ 若 uv 是该割的一条极短边
则必存在一棵包含 uv 的 MST
- ❖ 反证：假设 uv 未被任何 MST 采用...
任取一棵 MST，将 uv 加入其中，于是
 - 将出现唯一的回路，且该回路
 - 必经过 uv 以及至少割中的另一条边 st接下来，摘除 st 后...
恢复为一棵支撑树，且总权重不致增加
- ❖ 反之，任一 MST 都必经由割的极短边才能联接 U 和 $V \setminus U$



递增式构造

❖ 首先, 任选: $T_1 = (\{v_1\}; \emptyset)$

❖ 以下, 不断地将 T_k 拓展为树 T_{k+1}

$$\begin{aligned} T_{k+1} &= (V_{k+1}; E_{k+1}) \\ &= (V_k \cup \{\underline{v_{k+1}}\}; E_k \cup \{\underline{v_{k+1}u}\}) \end{aligned}$$

其中, $u \in V_k$

❖ 由此前的分析

- 只需将 $(V_k; V \setminus V_k)$ 视作原图的一个**割**
- 该割中的**极短边**即是 $\underline{v_{k+1}u}$

